

# 本次课内容

## § 2.1 用配分函数计算宏观量

(从微观出发计算内能、压强、热量、熵 等)

1. 配分函数的引入 (计算方法)
2. 计算能量平均值、压强与物态方程
3. 计算热量、 $\beta$  的值和熵
4. 熵的统计意义和Boltzmann关系
5. 计算自由能和  $\alpha$  值
6. 定域粒子的情形 (可区分粒子)

附：预习思考题答案

# 预习思考题：

1. 全同的定域粒子的统计分布与半经典分布相同吗？熵的计算公式相同吗？自由能 $F$ 呢？
2. 为什么引入配分函数？直接计算行不行？本章配分函数只适用于玻尔兹曼分布？
3. 如何计算近独立粒子系统的内能、压强和熵？
4. 热、功、内能、熵各是什么（量子力学观点）
5. 近独立单原子分子气体内能和压强的关系是什么？
6. 如何理解玻尔兹曼关系给出的熵与热力学中克劳修斯熵的关系？前者是否适用于非平衡态？如何理解孤立系统趋向平衡态的过程中熵趋向极大值的过程？
7. 下图中透热隔板将刚性绝热容器中的气体分隔开来，两边温度不等，熵将会如何变化？



# 回顾：等概率假设

孤立系统达到平衡态时各个可能的微观状态出现的概率相等。

- 达到平衡态之前并没有等概率性质（非平衡态对应有序，不满足等概率性）。
- 孤立系统趋于平衡态是逐渐趋向无序的过程，平衡态是最无序的宏观状态（等概率是最无序的情形）。

# 回顾：四种统计的比较

|               | 微观状态数                                                                                  | 最可几分布                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 玻色子<br>(全同)   | $W_B \{n_i\} = C_{n_i+g_i-1}^{n_i} = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i! (g_i - 1)!}$ | $n_i = g_i / (e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1)$ |
| 费米子<br>(全同)   | $W_F \{n_i\} = C_{g_i}^{n_i} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i! (g_i - n_i)!}$                 | $n_i = g_i / (e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1)$ |
| 半经典近似<br>(全同) | $W_S \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \quad (n_i \ll g_i)$                     | $n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$        |
| 定域或可区分粒子      | $W_1 \{n_i\} = \frac{N!}{\prod_i n_i!} \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$                 |                                                      |

# 补充说明

- 以上是能级上的粒子分布，如果考虑单粒子态上的平均粒子数  $n_s$ ，则

$$n_s = \frac{n_i}{g_i} = \begin{cases} e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} & \text{(玻尔兹曼)} \\ \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} - 1} & \text{(玻色)} \\ \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1} & \text{(费米)} \end{cases},$$

(一般不是整数)

# 第二章 Boltzmann统计理论

§ 2.1 用配分函数计算宏观量(本次课内容)

§ 2.2 粒子状态的半经典描述

§ 2.3 理想气体

§ 2.4 晶格振动的爱因斯坦理论

## § 2.1 用配分函数计算宏观量

- **半经典分布**和可区分**粒子**分布统称为 Boltzmann 分布，以此为基础的理论统称为 Boltzmann 统计理论。

$$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$$

$$\text{半经典: } W_s \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$

$$\text{定域: } W_1 \{n_i\} = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$

# 1. 配分函数的引入（计算方法）

考虑到波尔兹曼分布： $n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$

总粒子数  $N = \sum_i n_i = \sum_i g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} = e^{-\alpha} \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$

$$E = \sum_i n_i \varepsilon_i = e^{-\alpha} \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i} \varepsilon_i = -e^{-\alpha} \frac{\partial}{\partial \beta} \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$$

为计算宏观量的方便，定义

$$z = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i} \quad (\text{配分函数})$$



# 计算宏观量的一般步骤

1. 用量子力学计算出能级 $\varepsilon_i$ 和简并度 $g_i$
2. 求出配分函数 $z$  ( $z(\beta, V) = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i(V)}$ )  
( $\beta$ 、 $V$ 视为独立变量)
3. 利用 $z$ 做简单运算得到宏观量  $E$ 、 $P$ 、 $S$ 等

考虑到玻尔兹曼分布： $n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$

1. 计算 $\alpha$

粒子数约束条件： $\sum_i g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} = N$

$$\Rightarrow e^{-\alpha} \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i} = N \Rightarrow e^{-\alpha} \mathbf{Z} = N$$

$$\Rightarrow e^{-\alpha} = \frac{N}{\mathbf{Z}} \Rightarrow \alpha = \ln \frac{\mathbf{Z}}{N}.$$

## 2. 计算能量平均值、压强与物态方程

- 近独立粒子，系统的能量=单粒子能量之和

$$\bar{E} = \sum_i \varepsilon_i \bar{n}_i \approx \sum_i \varepsilon_i n_i = \sum_i \varepsilon_i g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$$

(最可几分布)

用最可几分布代替了平均分布。

$$= e^{-\alpha} \sum_i \varepsilon_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i = e^{-\alpha} \left( \sum_i - \frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta \varepsilon_i} g_i \right)$$

$z(\beta, v)$

$$= e^{-\alpha} \left[ - \frac{\partial}{\partial \beta} \left( \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i \right) \right] = - \frac{N}{z} \frac{\partial}{\partial \beta} z = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta}$$

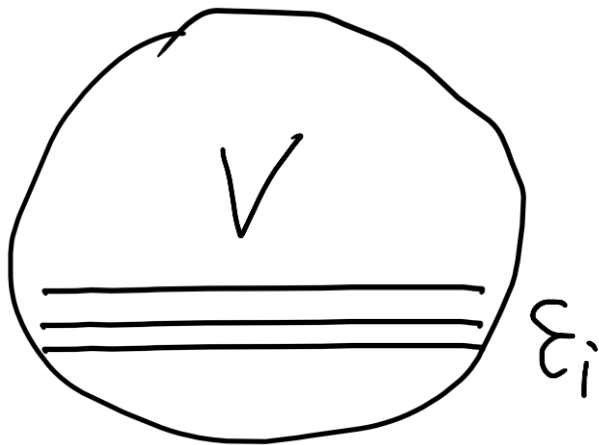
$\left( e^{-\alpha} = \frac{N}{z} \right)$

(学会推导)

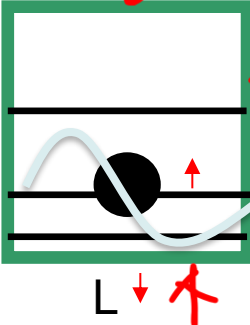
$$\epsilon_i(V)$$

平动能级依赖于体积 $V$

下面举例说明



# 典型例子：立方体容器中的气体

- 三维无限深势阱  $\varepsilon_i$    $\frac{d\varepsilon_i}{dV} < 0$

定态薛定谔方程  $\Rightarrow H\psi_i = \varepsilon_i \psi_i$   $L = V^{\frac{1}{3}}$

$$\varepsilon_i = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) = \frac{\hbar^2}{2m} \left[ \left( \frac{n_x \pi}{L} \right)^2 + \left( \frac{n_y \pi}{L} \right)^2 + \left( \frac{n_z \pi}{L} \right)^2 \right]$$

$$\varepsilon_i(V) = A_i L^{-2} = A_i V^{-2/3} \quad (n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \dots)$$

$V \downarrow$  时  $\varepsilon_i \uparrow$  (做功是增加内能的途径之一)

# 下面计算压强（体积V固定）

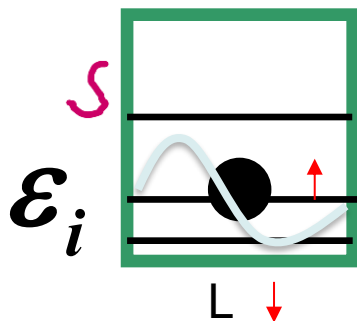
1. 先考虑单粒子，占据能级为  $\epsilon_i$

假设容器体积有一无穷小虚变化  $dV$ ，则粒子对容器壁做的功  $d\epsilon_i$

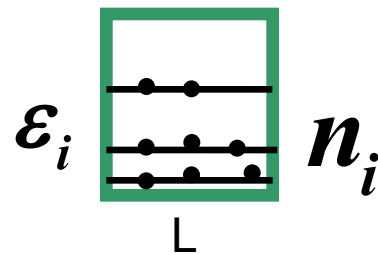
“虚”——不引起其它变化（实际情况不是这样）。

$$dW = F_i dx = \frac{F_i}{S} S dx$$

$$= P_i dV = -d\epsilon_i, \text{ 于是}$$



$$\frac{d\epsilon_i}{dV} < 0$$



$$P_i = -\frac{d\epsilon_i}{dV} \text{ (广义力: 一个粒子对容器壁的作用)}$$

$$2. \text{ 总压强 } P = \sum_i -\frac{d\epsilon_i}{dV} n_i \quad (\text{虚变动下 } n_i \text{ 不变})$$

(近独立  $\rightarrow$  相加)

下面计算中用到

$$\frac{\partial}{\partial V} e^{-\beta \varepsilon_i(V)} = \frac{\partial}{\partial \varepsilon_i} (e^{-\beta \varepsilon_i}) \frac{d\varepsilon_i}{dV} = -\beta e^{-\beta \varepsilon_i} \frac{d\varepsilon_i}{dV},$$

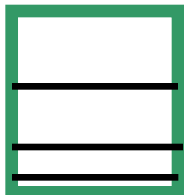
$$\text{即 } \frac{d\varepsilon_i}{dV} e^{-\beta \varepsilon_i} = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} e^{-\beta \varepsilon_i(V)}$$

---

- 用玻尔兹曼分布计算压强（学会推导）：

$$P = \sum_i -\frac{d\varepsilon_i}{dV} n_i \leftarrow n_i = e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} g_i$$

(最可几分布)

$$= -\sum_i \frac{d\varepsilon_i}{dV} g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} = -e^{-\alpha} \sum_i g_i \frac{d\varepsilon_i}{dV} e^{-\beta \varepsilon_i} \varepsilon_i$$


L

$$= -e^{-\alpha} \left( \sum_i g_i \left( -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} e^{-\beta \varepsilon_i} \right) \right)$$

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{z}$$

$$= e^{-\alpha} \left( \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i} \right) = \frac{N}{z} \frac{1}{\beta} \frac{\partial z}{\partial V}$$

$$z(\beta, V)$$

$$= \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z}{\partial V} \rightarrow \text{给出了物态方程}$$

$$P = P(\beta, V) \quad (\beta = \beta(T))。$$



## ★ 小结：从微观量得到宏观量

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{宏观量} \quad \bar{E} = \sum_i n_i \varepsilon_i = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta} \\ \text{宏观量} \quad P = \sum_i -\frac{d\varepsilon_i}{dV} n_i = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln z}{\partial V} \end{array} \right.$$

(近独立粒子普适)

$$n_i = e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i(V)} g_i$$

$$z = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$$

(只适用于玻尔兹曼统计)

(熟悉适用范围)

# 比较内能和压强

$$\varepsilon_i = \frac{\hbar^2}{2m} \left[ \left( \frac{n_x \pi}{L} \right)^2 + \left( \frac{n_y \pi}{L} \right)^2 + \left( \frac{n_z \pi}{L} \right)^2 \right] = A_i V^{-2/3}$$

$$\frac{d\varepsilon_i}{dV} = -\frac{2}{3} A_i V^{-\frac{2}{3}-1} = -\frac{2}{3} \frac{\varepsilon_i}{V}$$

★ 压强和内能的关系

$$P = \sum_i -\frac{d\varepsilon_i}{dV} n_i = \frac{2}{3V} \sum_i \varepsilon_i n_i = \frac{2}{3} \frac{\bar{E}}{V} \quad (\bar{E} = \sum_i n_i \varepsilon_i)$$

(适用于近独立非相对论粒子)

### 3. 计算热量、 $\beta$ 的值和熵

无穷小准静态过程，外界对系统做功

$$dW = -P dV = + \sum_i n_i \frac{d\varepsilon_i}{dV} dV = + \sum_i n_i d\varepsilon_i$$

$$\bar{E} = \sum_i n_i \varepsilon_i \Rightarrow d\bar{E} = \sum_i (\underbrace{\varepsilon_i dn_i}_{\text{热量}} + \underbrace{n_i d\varepsilon_i}_{\text{功}})$$

由热力学第一定律

$$d\bar{E} = dQ + dW \Rightarrow$$

(理解热量和功)

$$dQ = \sum_i \varepsilon_i dn_i \quad (\text{热量的概念})$$

即准静态过程中系统从外界吸收的热量等于粒子在各个能级重新分布所增加的内能 (通过跃迁实现)。

为计算熵，先用配分函数计算热量变化

- 根据热力学第一定律，有：

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

$$dQ = d\bar{E} + PdV$$

$$\bar{E} = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta}$$

$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial (\ln z)}{\partial V}$$

得

$$dQ = -Nd \left( \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + \frac{N}{\beta} \left( \frac{\partial \ln z}{\partial V} \right) dV$$

$$= \frac{N}{\beta} \left( \frac{\partial \ln z}{\partial V} \right) dV - Nd \left( \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$

$$dQ = \frac{N}{\beta} \left( \frac{\partial \ln z}{\partial V} \right) dV - Nd \left( \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$

$$= \frac{N}{\beta} \left[ \left( \frac{\partial \ln z}{\partial V} \right) dV - \beta d \left( \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \right] \quad Z(\beta, V)$$

$$= \frac{N}{\beta} \left[ \left( \frac{\partial \ln z}{\partial V} \right) dV + \left( \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) d\beta - \left( \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) d\beta - \beta d \left( \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \right]$$

$$= \frac{N}{\beta} \left[ d \ln z - d \left( \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \right]$$

$$= \frac{N}{\beta} d \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$

$y = \frac{\partial \ln z}{\partial \beta}$   
 $-y d\beta - \beta dy$   
 $= -d(\beta y)$

凑成全微分

$$dQ = \frac{N}{\beta} d \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \Rightarrow$$

$$\beta dQ = Nd \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \text{ 是全微分}$$

给出态函数

$\beta$  是  $dQ$  的积分因子,

$1/T$  也是  $dQ$  的积分因子 (热力学),

$$\frac{dQ}{T} = dS$$

(证明附后)

$$\beta = \frac{1}{kT}$$



(其中  $k$  是常数。以后即将证明:  $k$  就是 Boltzmann 常数)

证明:

由于 $\beta$ 是 $dQ$ 的积分因子, 设 $\beta dQ = dS'$  (1),

再根据热力学,  $dQ = TdS$ , 代入 (1) 得

$$dS' = \beta T dS$$

因 $\beta = \beta(T)$ , 可设  $S' = S'(S, T)$ ,

于是  $dS' = \frac{\partial S'}{\partial S} dS + \frac{\partial S'}{\partial T} dT$

$$\beta T = \frac{\partial S'}{\partial S} \quad (4)$$

$$\frac{\partial S'}{\partial T} = 0$$

→ 设  $S' = S'(S)$ ,  $\frac{\partial S'}{\partial S} = f(S)$ , 代入 (4) 得

$\beta(T) T = f(S) = \text{常数}$  (设为  $\frac{1}{k}$ )  
(已分离变量) →  $\beta = \frac{1}{kT}$

由前面  $dQ = \frac{N}{\beta} d \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$

$$\beta = \frac{1}{kT}$$

代入热力学熵S的定义式

$$dS = \frac{dQ}{T}, \text{ 得}$$

$$dS = Nk d \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right),$$

熵的含义是什么?



下面证明:  $dS = d \left( k \ln W_m \{n_i\} \right)$

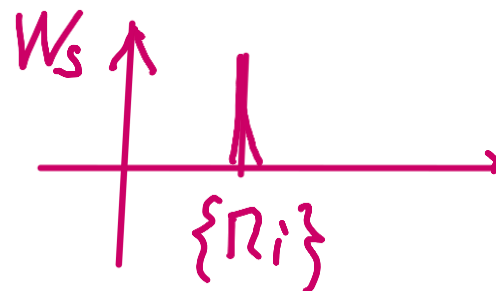
(熵与微观状态数的关系)  $m$  代表“最可几分布”



## 4. 熵的统计意义和Boltzmann关系

- 下面与微观状态数对比，给出熵的新定义  
半经典近似下：

$$W_s \{ \mathbf{n}_i \} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$$



取最可几分布： $\mathbf{n}_i = g_i \exp(-\alpha - \beta \epsilon_i),$

$$W_{sm} \{ \mathbf{n}_i \} = \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \bigg|_{\mathbf{n}_i = g_i \exp(-\alpha - \beta \epsilon_i)}$$

( $m$  代表“最可几分布”)

# 取对数

$$\ln W_{\text{sm}} \{n_i\} = \sum_i (n_i \ln g_i - \ln n_i!) \Big|_{n_i = g_i \exp(-\alpha - \beta \varepsilon_i)}$$

$$\approx \sum_i \left[ n_i \ln g_i - n_i (\ln n_i - 1) \right]_{n_i = g_i \exp(-\alpha - \beta \varepsilon_i)}$$

$$\approx \sum_i \left[ n_i \ln \frac{g_i}{n_i} + n_i \right]_{\frac{g_i}{n_i} = \exp(\alpha + \beta \varepsilon_i)}$$

$$\bar{E} = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta}$$

$$= \sum_i n_i (\alpha + \beta \varepsilon_i + 1) = N\alpha + \beta \bar{E} + N,$$

$$\alpha = \ln(z / N)$$

$$\ln W_{\text{sm}} \{n_i\} = N \left( \ln z - \beta \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta} \right) + N(1 - \ln N) \quad (1)$$

两边乘k，得到下页的结果

$$k \ln W_{\text{sm}} \{n_i\} = Nk \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + \underbrace{Nk(1 - \ln N)}_{S' \text{ (熵常数)}}$$

前面已得  $dS = Nkd \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right),$

• 对比发现

$$dS = kd \left( \ln W_{\text{sm}} \{n_i\} \right)$$

从初态i和末态f积分

$$S_f - S_i = k (\ln W_f - \ln W_i)$$

定义绝对熵:  $S = k \ln W_{\text{sm}} \{n_i\}$

$$S = k \ln W_{\text{sm}} \{n_i\} = Nk \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + S'$$

# 结论：半经典系统的熵

半经典系统：

$$S = k \ln W_{\text{sm}} \{n_i\} = Nk \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + Nk(1 - \ln N)$$
$$= Nk \left( \ln \frac{ez}{N} - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$



一般情形：  $S = k \ln W_{\text{sm}} \{n_i\}$

# 熵的统计意义

## —— Boltzmann 关系

$$S = k \ln W_{\text{sm}} \{n_i\}$$

- 熵有了一个绝对的数值（即有了一个零点）。

$$W_0 = 1 \quad S_0 = k \ln W_0 = 0.$$

- 推广：Boltzmann关系从平衡态分布导出，但可以推广到一般分布（包括非平衡态分布）

$$S = k \ln W \{n_i\}$$

这是广义Boltzmann关系（熵的一般定义）。

孤立系统达到平衡态后 $W \{n_{i\text{平衡}}\}$ 达到极大值，

即

$$W\{n_{i\text{非平衡}}\} < W\{n_{i\text{平衡}}\}$$

（平衡态熵达到极大值）

（注意：这里 $n_i$ 都取最可几分布，非平衡态也可以有最可几分布，但对应的 $W$ 并不是最大）

（非平衡态不满足等概率原理）



$$S = k \ln W \{n_i\} \quad \text{它告诉我们:}$$

- (1) 熵是系统运动的无序程度的度量；
- (2) 孤立系统自发趋向平衡态的过程就是自发趋向无规则和无秩序的过程，也就是  $W \{n_i\}$  增加的过程（即熵增加的过程）。
- (3) 绝对零度下系统处在基态， $W$ 最小，熵取最小值，是完全有序的状态。
- (4) 熵是一种统计性质，不适用于少数粒子组成的系统。所以热力学第二定律只适用于粒子数目非常多的系统。

孤立系统平衡态下，最可几分布  $\{n_i\}$  对应的  
每个可能微观态出现的概率  $\rho\{n_i\}=1/W\{n_i\}$ 。

$$S = k \ln W\{n_i\} \longrightarrow S = -k \ln \rho\{n_i\}$$

\*熵的一般定义（不限于孤立系统和平衡态）  
不用最可几分布，而是重新定义熵为

$$S = -k \overline{\ln \rho} \quad \left( \overline{\ln \rho} = \sum_s (\ln \rho_s) \rho_s \right)$$



## 5. 计算自由能和 $\alpha$ 值

- 现在  $z$  是  $(T, V)$  的函数，而在热力学中以  $(T, V)$  为变量的特性函数是自由能  $F$ :

$$F = \bar{E} - TS,$$

由前面的熵和内能的表达式

$$\bar{E} = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta}$$

$$S = Nk \left( \ln \frac{ez}{N} - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$

$$\text{有 } F = \bar{E} - TS = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta} - T \left( Nk \ln \frac{ez}{N} - Nk \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$

化简得到

$$F = -NkT \ln \frac{ez}{N}$$

$$\beta T = \frac{1}{k}$$

(半经典统计中的自由能)

(用此特性函数可以方便地计算热力学函数。)

# 化学势

粒子的化学势定义为:

$$\left. \begin{aligned} dE &= TdS - PdV + \mu dN \\ F &= E - TS \end{aligned} \right\}$$

$$\mu = \left( \frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}$$

$$\Rightarrow dF = -SdT - PdV + \mu dN$$

所以,

$$\mu = -kT \ln \frac{z}{N},$$

再对比

$$\alpha = \ln \frac{z}{N}$$

$$F = -NkT \ln \frac{ez}{N}.$$

$$= -NkT (\ln e + \ln z - \ln N)$$

就得

$$\alpha = -\frac{\mu}{kT}$$

## 6. 定域粒子的情形（可区分粒子）

$$W_{\text{定域}} \{n_i\} = N! \prod_i \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} = N! W_s \{n_i\}$$

$$k \ln W_{\text{定域}} \{n_i\} = k \ln W_s \{n_i\} + k \ln N!$$

$$\approx kN(\ln N - 1)$$

由前面  $k \ln W_s \{n_i\} = Nk \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + Nk(1 - \ln N)$

得  $k \ln W_{\text{定域}} \{n_i\} = Nk \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$

和半经典系统类似，都满足玻尔兹曼分布，也都有

$$\bar{E} = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta}.$$

$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial (\ln z)}{\partial V}. \quad (5.30)$$

$$dS = \frac{dQ}{T} = \frac{d\bar{E} + PdV}{T} = Nk d \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$

$$k \ln W_{\text{定域}} \{n_i\} = Nk \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right)$$

$$dS = k d(\ln W) \rightarrow S \equiv k \ln W$$

比较，定义绝对熵： $S = k \ln W_{\text{定域}} \{n_i\} \left( = Nk \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) \right)$

# 半经典分布与可区分粒子系统的比较

## 熵的通式

$$S = k \ln W \{n_i\} = Nk \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + \underline{S'}$$

• 半经典 ( $n_i \ll g_i$ )

(全同粒子)

$$S' = Nk(1 - \ln N) = Nk \ln \frac{e}{N},$$

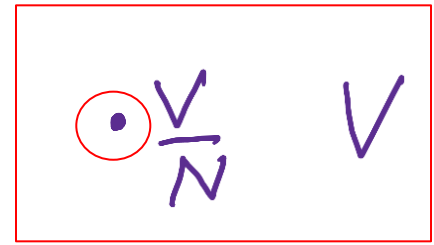
• 定域粒子系统

(可分辨粒子)

$$S' = 0$$

(熵常数  $S'$  的不同来源于  $W$  的不同)

# \*补充：定域粒子的压强 (广义力)

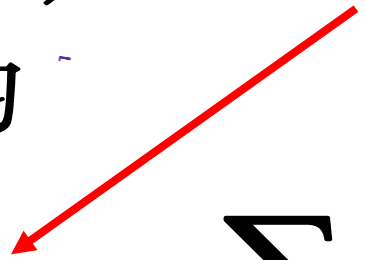


能级*i*上的一个定域粒子受



$$\text{广义力 } P_i = - \frac{d\epsilon_i}{d(V/N)} = -N \frac{d\epsilon_i}{dV}$$

任意一个粒子受平均

$$\text{广义力 } P = \frac{1}{N} \sum_i n_i P_i = - \sum_i n_i \frac{d\epsilon_i}{dV}$$


和半经典系统  
的推导相同


$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial(\ln z)}{\partial V}.$$

(和半经典系统相同)

# 定域粒子自由能函数

$$F = \bar{E} - TS,$$

$$\bar{E} = -N \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \quad S = Nk \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right),$$

$$F = -NkT \ln z \quad (\text{可用 } F \text{ 方便地算热力学量})$$

$$dF = -SdT - PdV \Rightarrow P = - \left( \frac{\partial F}{\partial V} \right)_T ; \quad S = - \left( \frac{\partial F}{\partial T} \right)_V$$

(特性函数F的应用)

$$P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial (\ln z)}{\partial V}$$

# Boltamann统计理论中求宏观量的步骤（总结）：

(1) 计算配分函数  $z$  :  $z = \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i$

(2) 由  $z$  求出系统的宏观量  $\bar{E}, P, S, F$  等等

注意：半经和定域分布的  $\bar{E}$ 、 $P$  表达式相同，但  $S, F$  不同。

$$\bar{E} = -N \frac{\partial (\ln z)}{\partial \beta} \quad P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial (\ln z)}{\partial V} \text{ (记住)}$$

$$S' = Nk \ln \frac{e}{N} \text{ (半经典)}$$

$$S' = 0 \text{ (定域)}$$

$$S = k \ln W \{n_i\} \text{ (记住)}$$

$$\rightarrow S = Nk \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + S'$$



# 作业:

- p.257, #5.21

(二维谐振子的能级是  $\varepsilon_n = (n+1)h\nu$ , 简并度  $g_i = n+1$ )

(以上结论可以用分离变量法分解成2个一维谐振子而得到)

$$\psi_n(x, y) = \psi_{n_x}(x) \times \psi_{n_y}(y)$$

一维谐振子      一维谐振子

- p.258, #5.26。

$$E_n = \left(n_x + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega + \left(n_y + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega$$

$$= (n+1) \hbar\omega = (n+1) h\nu \quad (n \equiv n_x + n_y)$$

注意到  $n_x$ 、 $n_y$  为非负整数 (一维谐振子),

于是, 若给定  $n$ , 则  $n_x = 0, 1, 2, \dots, n$

( $n_y = n - n_x$ ), 有  $n+1$  个独立状态, 所以  $g_i = n+1$ 。

5.21 由  $N$  个近独立二维谐振子组成的系统, 振子的能级  $\varepsilon_n = (n + \frac{1}{2})h\nu$ , 简并度  $g_n = n + 1, n = 0, 1, 2, \dots$ , 试证: 二维振子的配分函数是一维振子配分函数的平方, 并求系统的能量。

答:  $z_2 = \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{(1 - e^{-\beta h\nu})^2} = z_1^2$ ,  $z_1$  是一维振子的配分函数。

$$\bar{E} = N \left( h\nu + \frac{2h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1} \right)$$

5.26  $N$  个粒子组成近独立粒子系统, 粒子有两个能级  $\varepsilon_1$  与  $\varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 1$ , 能级间距为  $2.45 \times 10^{-21}$  焦耳。

1. 定性画出系统能量  $\bar{E}-T$  曲线, 及热容量  $C-T$  曲线。

2. 求系统热容量的数学表达式。  $C_V = \left( \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V$

答:  $C = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = Nk \frac{x^2 e^x}{(e^x + 1)^2}$

其中  $x = \frac{\Delta\varepsilon}{kT}$ ,  $\Delta\varepsilon = \varepsilon_2 - \varepsilon_1$

后续问题：

1. 如何计算配分函数  $z$  ?

$$z = \sum_i e^{-\beta \varepsilon_i} g_i ; \text{ 或写成}$$

$$z = \sum_s e^{-\beta \varepsilon_s} \text{ (s代表 单粒子态)}$$

如何计算求和？

2. 应用于具体系统：用 $z$ 计算宏观量

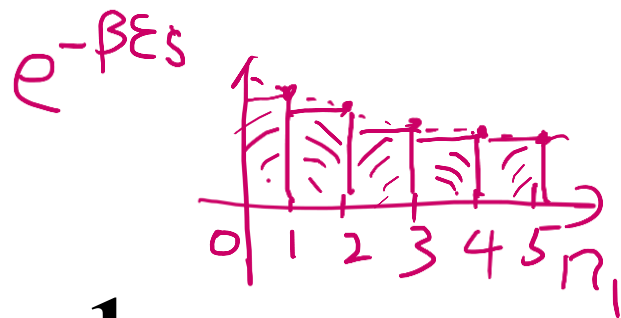
# 例：宏观容器中的气体分子的平动

$$\varepsilon_s = \frac{h^2}{8mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)$$

$$z(\beta, V) = \sum_s e^{-\beta \varepsilon_s}$$

$$= \sum_{n_1 n_2 n_3} e^{-\beta \frac{h^2}{8mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)} \quad \left( \beta = \frac{1}{kT} \right)。$$

(量子理论)



$$\beta \Delta \varepsilon_s \equiv \beta \frac{h^2}{8mL^2} \ll 1 \text{ 时, } e^{-\beta \varepsilon_s} \text{ 随 } n_1、n_2、n_3$$

变化很平缓，近似地将求和换成积分，

$$z(\beta, V) = \sum_{n_1 n_2 n_3} e^{-\beta \frac{h^2}{8mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)}$$

(量子理论)

$$= \int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-\beta \frac{h^2}{8mL^2} (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)} \mathrm{d}n_1 \mathrm{d}n_2 \mathrm{d}n_3$$

$$= \left( \int_0^\infty e^{-\beta \frac{h^2}{8mL^2} n_1^2} \mathrm{d}n_1 \right)^3$$

$$= \left( \frac{L}{h} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \right)^3 = \frac{V}{h^3} \left( \frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}$$

$e^{-\beta \epsilon_s}$



(利用了  $\int_0^\infty e^{-ax^2} \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ )

## 附：预习思考题答案：

1全同的**定域**粒子的统计分布与半经典分布相同吗？熵的计算公式相同吗？自由能**F**呢？

答：全同的定域粒子虽然基本属性是全同粒子，但位置分布不重叠（可以从位置区分），例如晶体中的原子，可以当作可区分粒子（这是一种研究方法）。定域与半经典分布在 $n_i$ 表达式上是相同的，但微观状态数 $W\{n_i\}$ 不同，所以熵**S**不同，所以**F**（= $E-TS$ ）也不同。

2. 为什么引入配分函数？直接计算行不行？本章**配分函数只适用于玻尔兹曼分布**？

答 配分函数是为了方便计算，不引入也可以，直接计算是可以的。本章配分函数的确只适用于玻尔兹曼分布，这是由于其定义是参照玻尔兹曼分布给出的。

## 附：预习思考题答案：

3. 如何计算近独立粒子系统的内能、压强和熵？

答 如下，详见课件中的公式

$$\bar{E} = \sum_i n_i \varepsilon_i; \quad P = \sum_i - \frac{d\varepsilon_i}{dV} n_i \quad S = k \ln W \{n_i\}$$

$$k \ln W_{\text{sm}} \{n_i\} = Nk \left( \ln z - \beta \frac{\partial \ln z}{\partial \beta} \right) + Nk(1 - \ln N).$$

## 附：预习思考题答案：

### 4. 热、功、内能、熵各是什么（量子力学观点） 答

热

$$\mathrm{d}Q = \sum_i \varepsilon_i \mathrm{d}n_i$$

粒子在能级上重新分布  
（量子跃迁）而吸收或  
发出的能量

功

$$\mathrm{d}W = -P \mathrm{d}V = + \sum_i n_i \frac{\mathrm{d}\varepsilon_i}{\mathrm{d}V} \mathrm{d}V = + \sum_i n_i \mathrm{d}\varepsilon_i$$

做功改变体积，改变单粒子能级（能量  
本征值），从而改变内能。

内能

$$\bar{E} = \sum_i n_i \varepsilon_i$$

对近独立分子，分子能量简单相加

详见课件

熵

$$S = k \ln W \{n_i\}$$

S代表无序程度，由最  
可几分布对应的微观状  
态数给出。



## 附：预习思考题答案：

5.近独立单原子分子气体内能和压强的关系是什么？

答

由

$$\varepsilon_i = \frac{\hbar^2}{2m} \left[ \left( \frac{n_x \pi}{L} \right)^2 + \left( \frac{n_y \pi}{L} \right)^2 + \left( \frac{n_z \pi}{L} \right)^2 \right] = A_i V^{-2/3}$$

$$\frac{d\varepsilon_i}{dV} = -\frac{2}{3} A_i V^{-2/3-1} = -\frac{2}{3} \frac{\varepsilon_i}{V}$$

得

$$P = \sum_i -\frac{d\varepsilon_i}{dV} n_i = \frac{2}{3V} \sum_i \varepsilon_i n_i = \frac{2}{3} \frac{\bar{E}}{V} \quad (\bar{E} = \sum_i n_i \varepsilon_i)$$

## 附：预习思考题答案：

- 6 如何理解玻尔兹曼关系给出的熵与热力学中克劳修斯熵的关系？前者是否适用于非平衡态？如何理解孤立系统趋向平衡态的过程中熵趋向极大值的过程？

$$S = k \ln W\{n_i\}$$

答 玻尔兹曼关系给出的熵是更普遍适用的定义，平衡态情况下与热力学中克劳修斯熵的变化量相同，且玻尔兹曼熵是绝对熵，数值完全给定。玻尔兹曼熵适用于非平衡态（但克劳修斯熵不适用）。

孤立系统趋向平衡态就是趋向混乱度最大的状态，此时系统各个微观态等概率出现，所以 $W\{n_i\}$ 取极大值的宏观状态热力学几率最大，并且远大于其它宏观状态出现的几率。所以孤立系统平衡态的熵达到极大值。

## 附：预习思考题答案：

7. 下图中透热隔板将刚性绝热容器中的气体分隔开来，两边温度不等，熵将会如何变化？



答 由于隔板透热，有热传递，隔板两侧有能量交换，但没有物质交换。有温差的热传递是不可逆过程，总熵增大。从整个系统看，开始时两边温度不等，所以是非平衡态，由于整个系统处于绝热刚性容器中，与外界没有能量和物质交换，所以是孤立系统，它的总熵随着趋向平衡态而趋向极大值(较高温度的那一侧熵减少，较低温度的一侧熵增大，平衡时左右两部分的熵达到相等，且总熵达到极大值)。